LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA
DAN PEMROGRAMAN 1

MODUL 1
RUNNING MODUL

Disusun Oleh :
NAMA : Rafi Imam Nasrullah
NIM : 109082530010

Asisten Praktikum
-

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

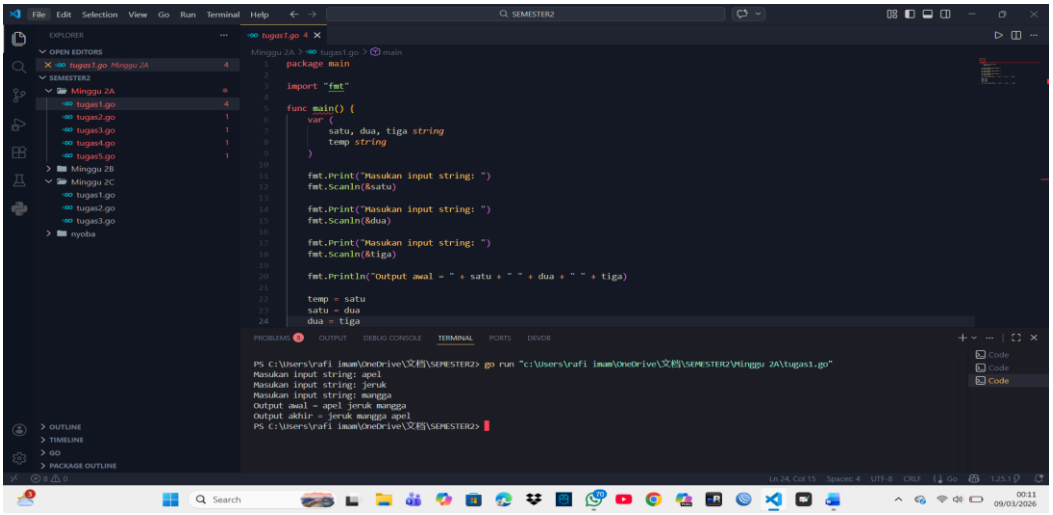
2025

A. Tugas Mandiri (soal tugas, berdasarkan file tugas yang diberikan)

Tugas 2A No.1

```go
package main

import "fmt"

func main() {
    var (
        satu, dua, tiga string
        temp string
    )

    fmt.Print("Masukan input string: ")
    fmt.Scanln(&satu)

    fmt.Print("Masukan input string: ")
    fmt.Scanln(&dua)

    fmt.Print("Masukan input string: ")
    fmt.Scanln(&tiga)

    fmt.Println("Output awal = " + satu + " " + dua + " " + tiga)

    temp = satu
    satu = dua
    dua = tiga
    tiga = temp

    fmt.Println("Output akhir = " + satu + " " + dua + " " + tiga)
}
```

Screenshots Output



Deskripsi:

Program diatas meminta pengguna memasukkan tiga buah kata, yaitu Apel, Jeruk, dan Mangga. Setelah semua kata dimasukkan, program menampilkan urutan awal sesuai dengan yang dimasukkan oleh pengguna, yaitu Apel Jeruk Mangga.

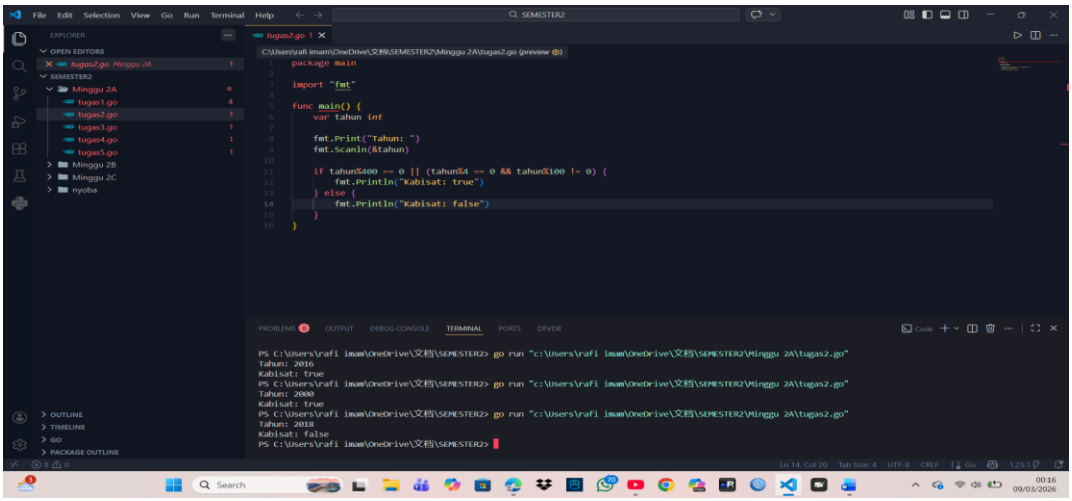
Setelah itu program menukar posisi kata-kata tersebut. Kata pertama dipindahkan ke posisi terakhir, sedangkan kata kedua dan ketiga bergeser ke depan. Proses ini dilakukan dengan bantuan variabel sementara agar nilai awal tidak hilang saat dipindahkan.

Hasil akhirnya, urutan kata berubah menjadi Jeruk Mangga Apel. Jadi, program ini pada dasarnya digunakan untuk mengubah atau menggeser urutan tiga kata yang dimasukkan oleh pengguna.

Tugas 2A No.2

```go
package main

import "fmt"

func main() {
    var tahun int

    fmt.Print("Tahun: ")
    fmt.Scanln(&tahun)

    if tahun%400 == 0 || (tahun%4 == 0 && tahun%100 != 0) {
        fmt.Println("Kabisat: true")
    } else {
        fmt.Println("Kabisat: false")
    }
}
```

Screenshots Output



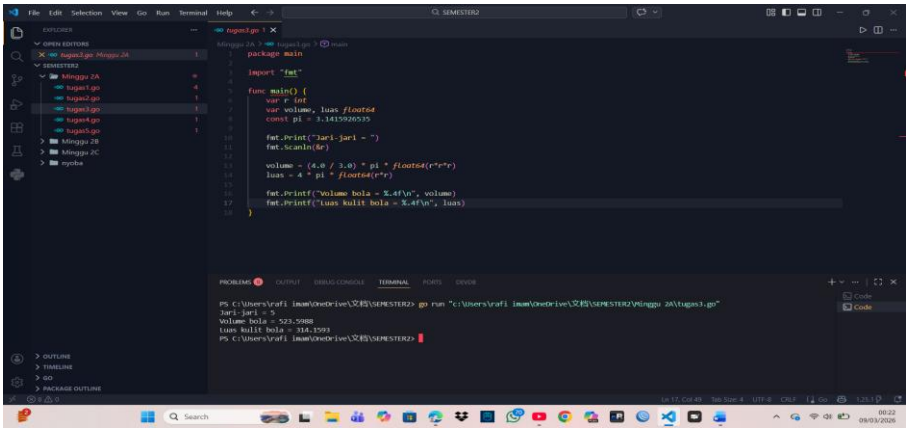
Deskripsi:

Program diatas digunakan untuk menentukan apakah suatu tahun termasuk tahun kabisat atau bukan. Pertama, program mendeklarasikan variabel tahun bertipe integer untuk menyimpan nilai tahun yang dimasukkan oleh pengguna. Program kemudian menampilkan teks Tahun dan pengguna memasukkan angka tahun melalui keyboard. Setelah itu program melakukan pengecekan menggunakan kondisi if, yaitu jika tahun habis dibagi 400 atau habis dibagi 4 tetapi tidak habis dibagi 100, maka tahun tersebut termasuk tahun kabisat sehingga program menampilkan Kabisat: true. Jika tidak memenuhi kondisi tersebut, maka program menampilkan Kabisat: false yang berarti bukan tahun kabisat. Contohnya jika memasukkan 2016 maka hasilnya Kabisat: true, jika 2000 maka Kabisat: true, sedangkan jika 2018 maka hasilnya Kabisat: false.

Tugas 2A No.3

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var r int
    var volume, luas float64
    const pi = 3.1415926535

    fmt.Print("Jari-jari = ")
    fmt.Scanln(&r)

    volume = (4.0 / 3.0) * pi * float64(r*r*r)
    luas = 4 * pi * float64(r*r)

    fmt.Printf("Volume bola = %.4f\n", volume)
    fmt.Printf("Luas kulit bola = %.4f\n", luas)
}
```

Screenshots Output



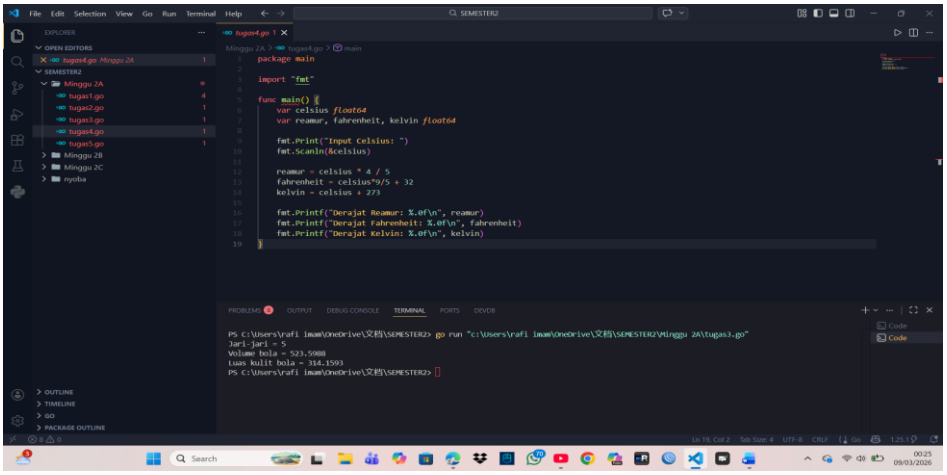
Deskripsi:

Program diatas digunakan untuk menghitung volume bola dan luas permukaan (luas kulit) bola berdasarkan nilai jari-jari yang dimasukkan oleh pengguna. Program pertama-tama mendeklarasikan variabel r bertipe integer untuk menyimpan nilai jari-jari, serta variabel volume dan luas bertipe float64 untuk menyimpan hasil perhitungan. Program juga menggunakan konstanta pi = 3.1415926535 sebagai nilai π. Selanjutnya program menampilkan teks "Jari-jari =" dan pengguna memasukkan nilai jari-jari. Setelah nilai dimasukkan, program menghitung volume bola menggunakan rumus $4/3 \times \pi \times r^3$dan luas permukaan bola menggunakan rumus $4 \times \pi \times r^2$. Hasil perhitungan kemudian ditampilkan dengan empat angka di belakang koma. Jika pengguna memasukkan jari-jari 5, maka program akan menghasilkan Volume bola = 523.5988 dan Luas kulit bola = 314.1593.

Tugas 2A No.4

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var celsius float64
    var reamur, fahrenheit, kelvin float64

    fmt.Print("Input Celsius: ")
    fmt.Scanln(&celsius)

    reamur = celsius * 4 / 5
    fahrenheit = celsius*9/5 + 32
    kelvin = celsius + 273

    fmt.Printf("Derajat Reamur: %.0f\n", reamur)
    fmt.Printf("Derajat Fahrenheit: %.0f\n", fahrenheit)
    fmt.Printf("Derajat Kelvin: %.0f\n", kelvin)
}
```

Screenshots Output



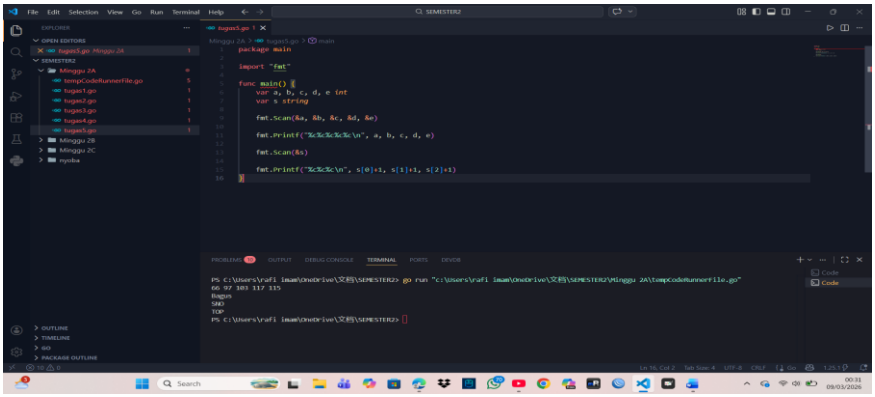
Deskripsi:

Program diatas digunakan untuk mengonversi suhu dari Celsius ke Reamur, Fahrenheit, dan Kelvin. Pertama, program mendeklarasikan variabel celsius bertipe *float64* untuk menyimpan nilai suhu yang dimasukkan oleh pengguna, serta variabel reamur, fahrenheit, dan kelvin untuk menyimpan hasil konversi suhu. Program kemudian menampilkan teks “Input Celsius:” dan pengguna memasukkan nilai suhu dalam Celsius. Setelah itu program melakukan perhitungan dengan rumus: Reamur = Celsius × 4/5, Fahrenheit = (Celsius × 9/5) + 32, dan Kelvin = Celsius + 273. Hasil perhitungan kemudian ditampilkan tanpa angka di belakang koma. Jika pengguna memasukkan 50°C, maka hasil yang ditampilkan adalah Derajat Reamur: 40, Derajat Fahrenheit: 122, dan Derajat Kelvin: 323. Program ini bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam mengubah suhu dari satu satuan ke beberapa satuan lainnya.

Tugas 2A No.5

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var a, b, c, d, e int
    var s string

    fmt.Scan(&a, &b, &c, &d, &e)

    fmt.Printf("%c%c%c%c%c\n", a, b, c, d, e)

    fmt.Scan(&s)

    fmt.Printf("%c%c%c\n", s[0]+1, s[1]+1, s[2]+1)
}
```

Screenshots Output



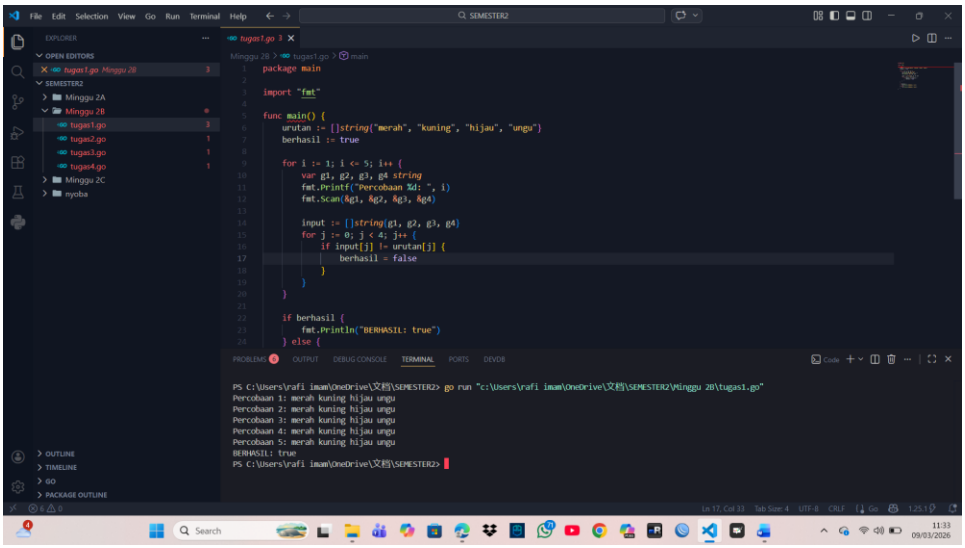
Deskripsi:

Program diatas digunakan untuk mengubah angka menjadi karakter huruf berdasarkan kode ASCII, lalu memodifikasi huruf dari sebuah string. Pertama, program mendeklarasikan lima variabel integer a, b, c, d, e dan satu variabel string s. Program kemudian meminta pengguna memasukkan lima angka yang akan dibaca dan disimpan ke dalam variabel tersebut. Setelah itu, program menampilkan kelima angka tersebut sebagai karakter menggunakan format %c, sehingga angka ASCII akan berubah menjadi huruf. Jika pengguna memasukkan 66 97 103 117 115, maka angka tersebut akan dikonversi menjadi huruf B, a, g, u, s dan ditampilkan sebagai kata “Bagus”. Selanjutnya program membaca sebuah string, lalu menampilkan tiga huruf pertama dari string tersebut tetapi setiap huruf ditambah 1 nilai ASCII-nya, sehingga huruf yang ditampilkan akan bergeser satu karakter setelahnya.

Tugas 2B No.1

```
package main

import "fmt"

func main() {
    urutan := []string{"merah", "kuning", "hijau", "ungu"}
    berhasil := true

    for i := 1; i <= 5; i++ {
        var g1, g2, g3, g4 string
        fmt.Printf("Percobaan %d: ", i)
        fmt.Scan(&g1, &g2, &g3, &g4)

        input := []string{g1, g2, g3, g4}
        for j := 0; j < 4; j++ {
            if input[j] != urutan[j] {
                berhasil = false
            }
        }
    }

    if berhasil {
        fmt.Println("BERHASIL: true")
    } else {
        fmt.Println("BERHASIL: false")
    }
}
```

Screenshots Output



Deskripsi:

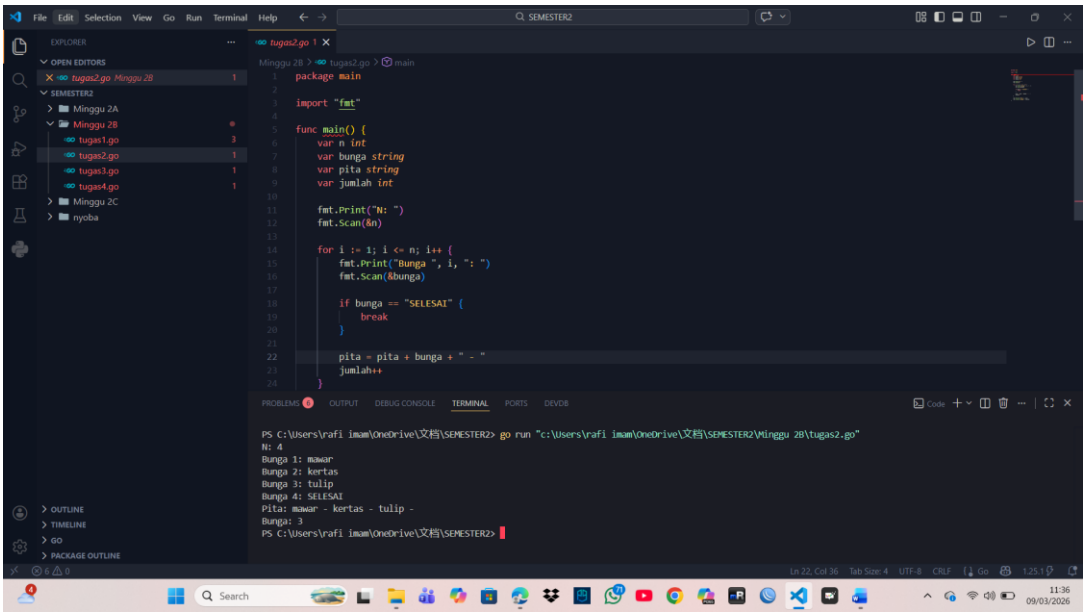
Program diatas digunakan untuk memeriksa apakah urutan warna yang dimasukkan oleh pengguna sesuai dengan urutan yang telah ditentukan, yaitu merah, kuning, hijau, dan ungu. Program akan meminta pengguna memasukkan empat warna dalam satu baris dan proses ini dilakukan sebanyak lima kali percobaan menggunakan perulangan. Setiap input yang dimasukkan akan disimpan ke dalam sebuah array lalu dibandingkan satu per satu dengan urutan warna yang benar. Jika terdapat warna yang tidak sesuai dengan urutan yang telah ditentukan pada salah satu percobaan, maka variabel penanda keberhasilan akan berubah menjadi false. Setelah lima percobaan selesai dilakukan, program akan menampilkan hasil akhir berupa BERHASIL: true jika semua input sesuai dengan urutan yang benar, dan BERHASIL: false jika terdapat kesalahan pada salah satu input yang dimasukkan oleh pengguna.

Tugas 2B No.2

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var n int
    var bunga string
    var pita string
    var jumlah int

    fmt.Print("N: ")
    fmt.Scan(&n)
```

```
    for i := 1; i <= n; i++ {
        fmt.Print("Bunga ", i, ": ")
        fmt.Scan(&bunga)

        if bunga == "SELESAI" {
            break
        }

        pita = pita + bunga + " - "
        jumlah++
    }

    fmt.Println("Pita:", pita)
    fmt.Println("Bunga:", jumlah)
}
```

Screenshots Output



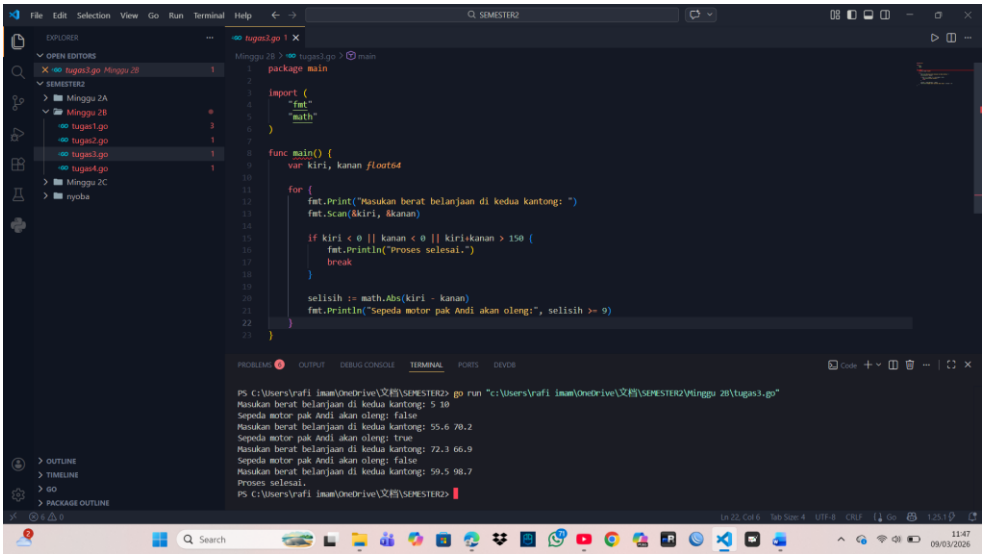
Deskripsi:

Program diatas digunakan untuk mencatat nama bunga yang dimasukkan oleh pengguna. Program terlebih dahulu meminta jumlah maksimum bunga (N), lalu pengguna memasukkan nama bunga satu per satu hingga mencapai N atau sampai memasukkan kata SELESAI untuk menghentikan proses lebih awal. Setiap nama bunga akan digabungkan ke dalam sebuah teks yang disebut pita, dan program juga menghitung jumlah bunga yang berhasil dimasukkan. Di akhir program, akan ditampilkan isi pita dan jumlah bunga yang telah dimasukkan.

Tugas 2B No.3

```go
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

func main() {
    var kiri, kanan float64

    for {
        fmt.Print("Masukan berat belanjaan di kedua kantong: ")
        fmt.Scan(&kiri, &kanan)

        if kiri < 0 || kanan < 0 || kiri+kanan > 150 {
            fmt.Println("Proses selesai.")
            break
        }

        selisih := math.Abs(kiri - kanan)
        fmt.Println("Sepeda motor pak Andi akan oleng:", selisih >= 9)
    }
}
```

Screenshots Output



Deskripsi:

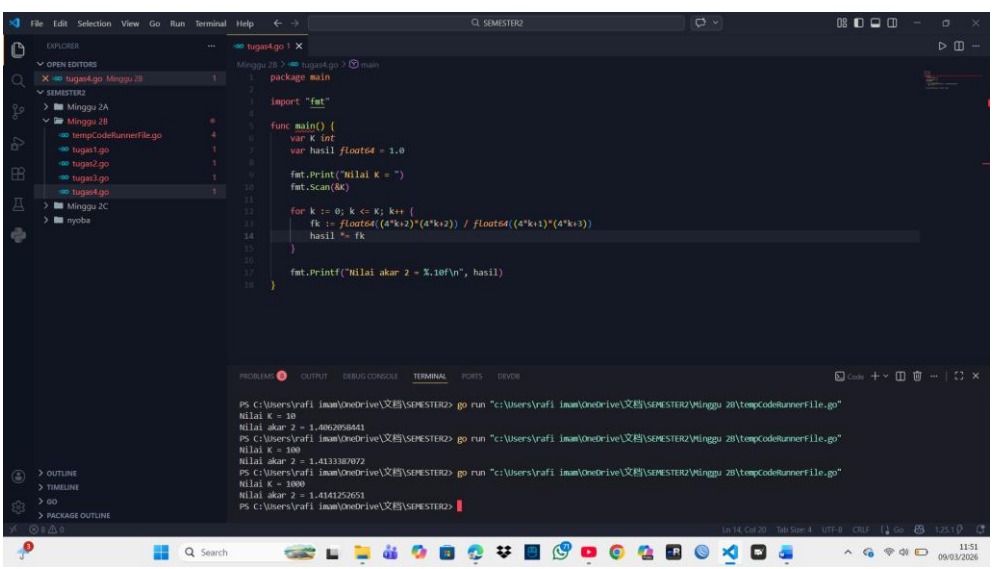
Program diatasndigunakan untuk mengecek apakah sepeda motor Pak Andi akan oleng berdasarkan berat belanjaan di dua kantong kiri dan kanan. Pengguna diminta memasukkan berat kedua kantong secara berulang. Jika ada berat yang bernilai negatif atau total berat kedua kantong melebihi 150, maka program akan berhenti. Jika masih

dalam batas tersebut, program akan menghitung selisih berat antara kantong kiri dan kanan. Jika selisihnya 9 atau lebih, maka program akan menampilkan bahwa sepeda motor Pak Andi akan oleng (true), dan jika kurang dari itu maka tidak oleng (false)

Tugas 2B No.4

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var K int
    var hasil float64 = 1.0

    fmt.Print("Nilai K = ")
    fmt.Scan(&K)

    for k := 0; k <= K; k++ {
        fk := float64((4*k+2)*(4*k+2)) / float64((4*k+1)*(4*k+3))
        hasil *= fk
    }

    fmt.Printf("Nilai akar 2 = %.10f\n", hasil)
}
```

Screenshots Output



Deskripsi:

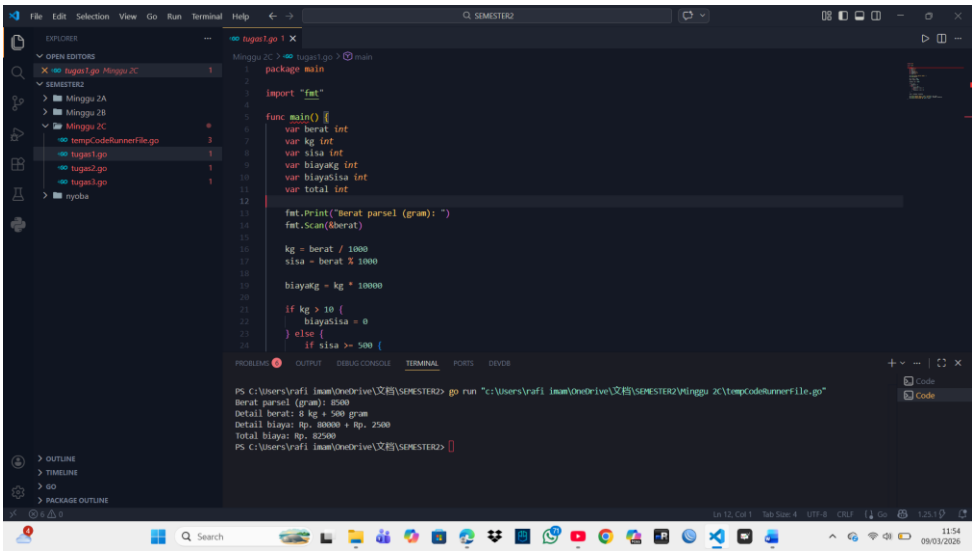
Program diatas digunakan untuk menghitung nilai pendekatan akar 2 menggunakan rumus perkalian berulang. Pengguna diminta memasukkan sebuah nilai K, lalu program akan melakukan perulangan dari 0 sampai K untuk menghitung suatu pecahan matematika dan mengalikan hasilnya secara bertahap ke variabel hasil. Semakin besar

nilai K, maka hasil perhitungan akan semakin mendekati nilai sebenarnya dari √2 (sekitar 1,4142135623). Misalnya jika K = 10, hasilnya masih berupa pendekatan kasar jika K = 100, hasilnya sudah lebih mendekati nilai √2 dan jika K = 1000, hasil yang ditampilkan akan sangat mendekati nilai √2 yang sebenarnya. Program kemudian menampilkan hasil tersebut dengan 10 angka di belakang koma.

Tugas 2C No.1

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var berat int
    var kg int
    var sisa int
    var biayaKg int
    var biayaSisa int
    var total int

    fmt.Print("Berat parsel (gram): ")
    fmt.Scan(&berat)

    kg = berat / 1000
    sisa = berat % 1000

    biayaKg = kg * 10000

    if kg > 10 {
        biayaSisa = 0
    } else {
        if sisa >= 500 {
            biayaSisa = sisa * 5
        } else {
            biayaSisa = sisa * 15
        }
    }

    total = biayaKg + biayaSisa

    fmt.Printf("Detail berat: %d kg + %d gram\n", kg, sisa)
    fmt.Printf("Detail biaya: Rp. %d + Rp. %d\n", biayaKg, biayaSisa)
    fmt.Printf("Total biaya: Rp. %d\n", total)
}
```

Screenshots Output



Deskripsi:

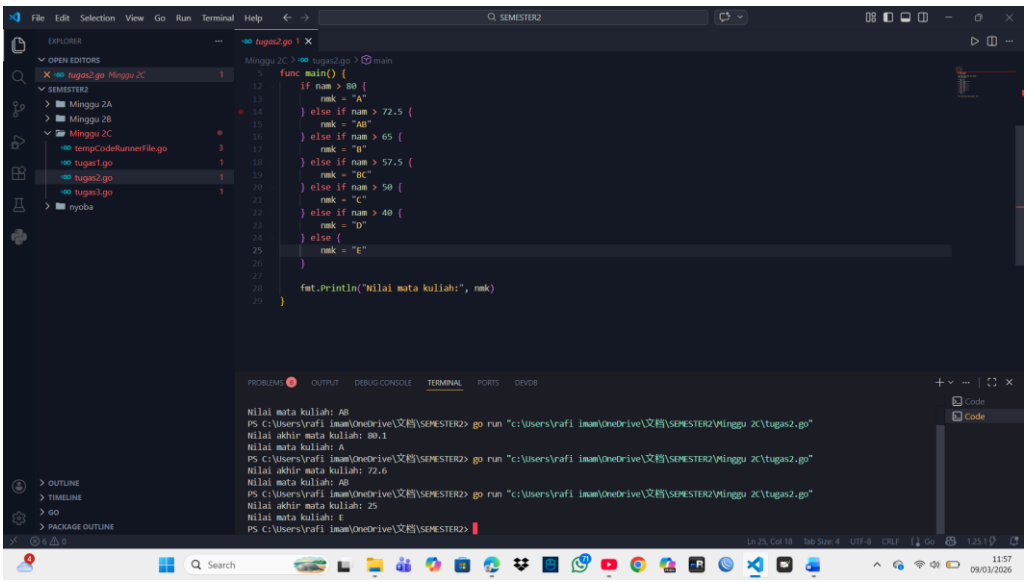
Program diatas digunakan untuk menghitung biaya pengiriman parsel berdasarkan beratnya. Pengguna diminta memasukkan berat parsel dalam satuan gram, kemudian program akan mengubahnya menjadi kilogram dan sisa gram. Setiap 1 kg dikenakan biaya Rp10.000, sedangkan sisa gram akan dikenakan biaya tambahan tergantung jumlahnya. Jika berat parsel 8500 gram, maka berat tersebut menjadi 8 kg dan sisa 500 gram. Biaya untuk 8 kg adalah Rp80.000. Karena sisa gram 500 gram (≥ 500) dan beratnya tidak lebih dari 10 kg, maka biaya sisa dihitung 500 × 5 = Rp2.500. Selanjutnya program menjumlahkan biaya kilogram dan biaya sisa sehingga total biaya pengiriman menjadi Rp82.500, lalu menampilkan detail berat dan rincian biayanya.

Tugas 2C No.2

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var nam float64
    var nmk string

    fmt.Print("Nilai akhir mata kuliah: ")
    fmt.Scanln(&nam)

    if nam > 80 {
        nmk = "A"
    } else if nam > 72.5 {
        nmk = "AB"
    } else if nam > 65 {
        nmk = "B"
```

```
    } else if nam > 57.5 {
        nmk = "BC"
    } else if nam > 50 {
        nmk = "C"
    } else if nam > 40 {
        nmk = "D"
    } else {
        nmk = "E"
    }

    fmt.Println("Nilai mata kuliah:", nmk)
}
```

Screenshots Output



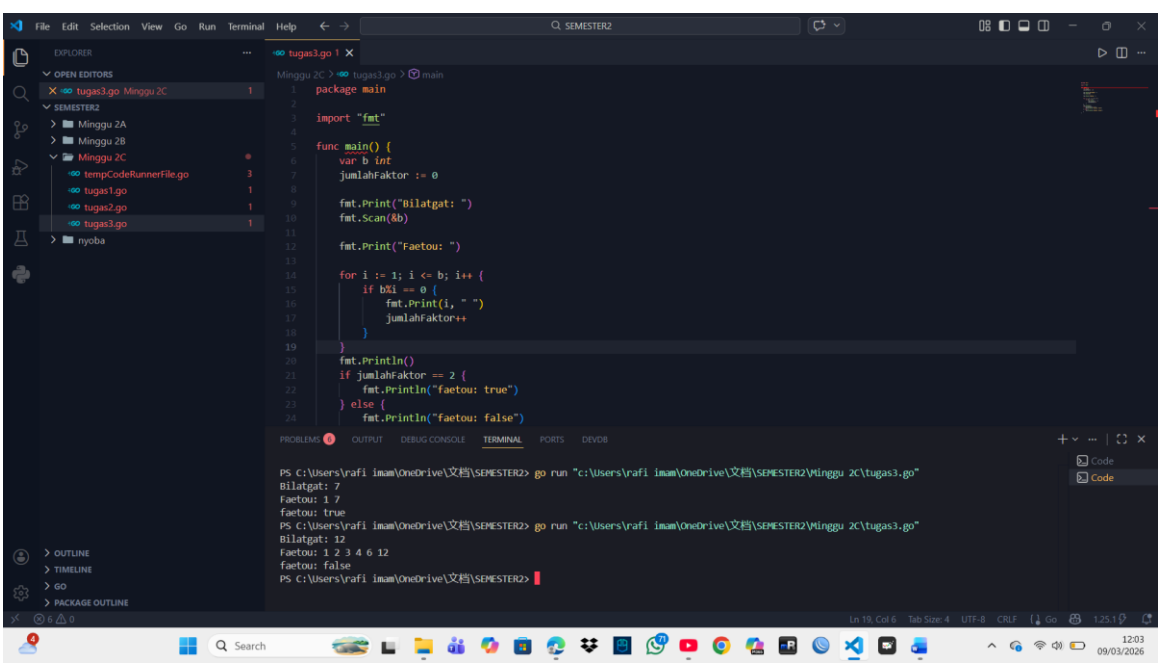
Deskripsi:

Program diatas digunakan untuk menentukan nilai huruf mata kuliah berdasarkan nilai akhir yang dimasukkan oleh pengguna. Program terlebih dahulu meminta pengguna memasukkan nilai akhir mata kuliah, kemudian program akan memeriksa nilai tersebut menggunakan beberapa kondisi if–else. Jika nilai lebih dari 80 maka mendapat nilai A, lebih dari 72,5 mendapat AB, lebih dari 65 mendapat B, lebih dari 57,5 mendapat BC, lebih dari 50 mendapat C, lebih dari 40 mendapat D, dan jika nilainya 40 atau kurang maka mendapat E. Setelah itu program menampilkan hasil nilai huruf mata kuliah sesuai dengan nilai yang dimasukkan.

Tugas 2C No.3

```go
package main

import "fmt"

func main() {
    var b int
    jumlahFaktor := 0

    fmt.Print("Bilatgat: ")
    fmt.Scan(&b)

    fmt.Print("Faetou: ")

    for i := 1; i <= b; i++ {
        if b%i == 0 {
            fmt.Print(i, " ")
            jumlahFaktor++
        }
    }

    fmt.Println()

    if jumlahFaktor == 2 {
        fmt.Println("fluua: true")
    } else {
        fmt.Println("fluua: false")
    }
}
```

Screenshots Output



Deskripsi:

Program diatas digunakan untuk mencari faktor dari sebuah bilangan sekaligus menentukan apakah bilangan tersebut termasuk bilangan prima atau tidak. Program pertama meminta pengguna memasukkan sebuah angka, kemudian menggunakan perulangan for untuk membagi angka tersebut dengan bilangan dari 1 sampai angka yang dimasukkan. Jika hasil pembagian tidak memiliki sisa (b % i == 0), maka angka tersebut merupakan faktor dan akan ditampilkan, serta variabel jumlahFaktor akan bertambah. Setelah semua faktor ditemukan, program akan mengecek jumlah faktor tersebut. Jika jumlah faktor hanya 2, maka program menampilkan true yang berarti bilangan tersebut adalah bilangan prima, sedangkan jika lebih dari 2 maka program menampilkan false yang berarti bukan bilangan prima. Contohnya jika input 12, faktor yang muncul adalah 1, 2, 3, 4, 6, 12 sehingga jumlah faktornya lebih dari dua dan hasilnya false (bukan prima). Sedangkan jika input 7, faktor yang muncul hanya 1 dan 7 sehingga jumlah faktornya dua dan hasilnya true (bilangan prima).